

分布式系统导论第一周思考题

1. 从分布式系统的定义出发，举例说明三个现实生活中的分布式系统

分布式系统可以理解为多个相互独立的计算机通过网络连接起来，相互通信和协作，对外提供统一的服务。比如淘宝购物系统，后台的商品、订单、支付等服务可能运行在不同服务器上，但用户感觉是在使用一个完整的平台；银行系统中各地网点、ATM 和服务器通过网络协作，共同维护账户和交易信息；12306购票系统也需要多台服务器共同处理查询、购票、支付和余票更新。这些系统都体现了多节点通过网络协作完成任务的特点。

2. 什么是中间件？在分布式系统中扮演什么角色？

中间件是位于底层操作系统、网络 and 上层应用之间的一层软件，可以理解为连接不同节点和应用的“桥梁”。在分布式系统中，不同计算机的硬件、操作系统和通信方式可能不同，中间件可以屏蔽这些差异，并提供通信、服务调用、消息传递、负载均衡等功能，从而降低分布式应用开发的复杂度。

3. 请对可伸缩系统的含义按自己的理解做出描述

我理解的可伸缩系统，就是当用户数量、数据量或者访问请求不断增加时，系统可以通过增加服务器或者提高机器性能来适应更大的负载，而不需要重新设计整个系统。例如双十一期间购物网站访问量突然增加，可以临时增加服务器来分担请求。分布式系统中更常见的是增加机器数量进行横向扩展。

4. 解释分布透明性的含义，并给出各种类型透明性的例子

分布透明性就是尽量隐藏系统内部的分布式特征，让用户感觉自己使用的是一个完整统一的系统。访问透明性是隐藏不同资源访问方式的区别，例如访问本地和远程文件方式相似；位置透明性是不需要知道服务器在哪里；迁移透明性是资源移动到其他节点后仍可以正常访问；重定位透明性是资源在使用过程中移动也不影响用户；复制透明性是不需要知道数据存在多个副本；并发透明性是多个用户可以同时访问资源；故障透明性是某个节点故障后系统自动切换到其他节点；持久性透明性是不需要关心数据具体存储在内存还是磁盘中。

5. 为什么有时候要求最大程度地实现透明性并不好？

透明性并不是越高越好，因为实现透明性本身需要付出一定代价。例如为了隐藏数据存在多个副本，可能需要进行大量的数据同步，从而增加网络开销和响应时间；为了隐藏服务器故障，系统可能不断重试，反而让用户长时间等待。因此实际设计中应该在透明性、性能、可靠性和系统复杂度之间进行权衡，而不是一味追求完全透明。

6. 同一台机器运行三个智能体，是否属于分布式系统？需要哪些判断条件？

我认为不能只根据有三个智能体就判断它属于分布式系统。还需要看三个智能体是否能够独立运行、是否拥有各自的状态、是否能够并发执行，以及是否通过消息等方式进行通信和协作。如果它们只是同一个程序中的三个普通模块，更接近并发系统；如果是独立运行并通过通信完成共同任务，则具有一定的分布式系统特征。不过按照严格的经典定义，如果要求节点位于不同计算机上，那么同一台机器上的三个智能体不能算完整的分布式系统。

7. 三个智能体都给出同一答案，能否据此认定答案正确？

不能。三个智能体给出相同答案只能说明它们达成了一致，并不能说明答案一定正确。例如三个智能体使用相同的模型、数据或者知识来源，那么它们可能受到同一个错误信息的影响，从而一起给出错误答案。因此一致性和正确性是两个不同的问题，多数表决可以提高结果的可信度，但不能完全保证结果正确。

8. 系统读取了最新数据库记录，为什么模型仍可能使用旧知识？

数据库中的数据是最新的，并不代表模型一定会使用最新知识。模型本身的知识主要来自训练时形成的参数，数据库更新不会直接更新模型参数。同时分布式系统中还可能存在缓存没有及时更新、不同节点数据同步存在延迟等问题。即使最新数据已经传递给模型，模型也可能因为上下文或者自身已有知识的影响而没有正确使用。因此数据库最新、模型获取最新信息和模型最终给出最新结果是不同的问题。